

齐浩龙

山东淄博 | 13864317069 | qhaooolg@foxmail.com | GitHub: github.com/QHaooolG/project_show

求职定位

2026 届计算机科学与技术本科生，具备软件开发、后端系统、测试验证、工程部署与 AI 视觉项目实践。项目覆盖 Java/Spring Boot 票务系统、Python 桌面智能助手、RoboMaster 视觉系统与能量机关实例分割。熟悉 C++、Python、Java、OpenCV、PyTorch、ROS2、MySQL、JUnit 等技术，能承担模块开发、训练/推理流程搭建、部署联调、日志排查、测试验证和技术文档沉淀工作。

项目经历

RM Energy Segmentation | RoboMaster 能量机关视频实例分割与参数估计系统 | 2026.06

Python、PyTorch、OpenCV、Tiny U-Net、NumPy、JSONL

- 搭建面向 RoboMaster 能量机关场景的视频实例分割流程，覆盖视频抽帧、弱监督伪 mask 生成、Tiny U-Net 训练、MP4/帧目录推理、可视化标注与结构化结果导出。
- 在无人工实例 mask 条件下，基于 HSV 暖色区域、过曝亮核、形态学去噪、主光簇保留和连通域过滤生成伪标签，并在推理阶段用 warm gate 抑制反光、支架粘连和无效灯点。
- 设计 OpenCV 后处理链路：概率图阈值化、连通域拆分、面积/长宽比/填充率过滤、过大粘连区域角向拆分和语义角色分配，区分主亮模块、普通模块、中心 R 标与整体区域。
- 基于模块参考点完成输出机关中心、旋转半径、模块角度、角速度和拟合误差

景区票务管理系统 | 后端开发实践 | 2024.10 - 2024.12

Java、Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、Maven

- 围绕用户、景点、票种、订单、支付、预约关系等对象完成实体建模和数据表设计，实现票务管理、景点信息维护、门票预订与订单处理流程。
- 按 Controller、Service、Mapper/DAO 分层组织代码，使用 MyBatis-Plus 完成基础数据访问，梳理库存扣减、订单幂等、异常回滚、预约状态流转等业务风险点，并配套数据库脚本与部署说明。

CubiclePal 桌面智能助手 MVP | Python 全栈开发 | 2025.06 - 2025.07

Python、PyQt5、OpenCV、SQLite、PyYAML、GLM 模型

- 设计桌面宠物/办公助手 MVP 的模块化架构，拆分 AI 服务层、业务逻辑层、UI 层、数据层和工具模块，使聊天、任务、提醒、监控功能可独立迭代。
- 实现自然语言任务录入、待办提醒、桌面宠物拖拽交互、离座检测隐私保护、出行规划等功能，配套日志目录、测试脚本和演示入口，形成可运行的桌面端应用原型。

RoboMaster 机器人视觉自动瞄准系统部署 | 算法组组长 | 2023.08 - 2024.08

C++、ROS2、OpenCV、Foxglove Studio

- 负责齐奇战队机器人视觉自瞄模块部署与调试，围绕装甲板识别、目标距离解算、击打目标筛选、参数回传和实车验证完成系统联调。
- 按 ROS2 节点组织视觉链路，配合相机采集、目标识别、解算输出和下位机通信进行端到端检查，定位图像输入、坐标解算、话题通信和参数配置问题。
- 使用 Foxglove Studio 观察实车/仿真数据回传，结合打击效果修正曝光、识别阈值、目标筛选和预测相关参数，提升现场调试效率。
- 沉淀部署手册、相机安装说明、环境配置命令和常见报错文档，支撑后续成员复现部署流程，并参与战队算法组任务拆分与新人培养。

补充项目与测试实践

- Qt / C++ Roguelike-RPG 小游戏：实现房间地图、角色状态、道具收集、怪物战斗、随机传送和弹窗交互；JUnit 软件测试练习覆盖排序、搜索、日期计算等逻辑，关注等价类、边界值和异常输入。

校园经历

- 山东理工大学 RoboMaster 齐奇战队 | 算法组组长 | 2023.06 - 2024.06**：负责战队机器人算法模块编写、部署、调试和新人培养，参与研发计划制定、阶段复盘、竞赛现场策略执行和技术文档传承。
- 机器人爱好者协会 | 技术部部长 | 2023.06 - 2024.06**：管理技术部算法方向 20 余名成员，组织技术研讨、项目交流和实践活动，支持成员完成机器人与算法方向入门训练。

工程能力补充

- 工程化沉淀**：能够将竞赛/课程项目整理为可运行、可复现、可展示的材料，包含部署说明、数据库脚本、演示入口、常见问题和阶段复盘。
- 问题定位与测试**：习惯通过日志、可视化回传、仿真对照和最小化复现定位问题，能区分环境配置、数据链路、算法参数、接口状态和设备接入层面的风险。
- 业务建模与工具应用**：能够从业务对象出发完成表结构设计、实体映射、接口分层和基础流程实现，并使用 AI 工具辅助编码、排错、测试用例整理和技术文档生成。
- 团队协作与交付**：具备算法组组长、技术部部长经历，能拆分任务、组织新人训练、维护复盘文档，推动项目按阶段落地。

代表性成果

- RoboMaster 方向**：参与第 23 届全国大学生机器人大赛 RoboMaster 超级对抗赛全国赛、区域赛、高校联盟赛和工程/雷达机器人竞技奖相关项目，承担算法与视觉模块相关职责。
- 工程机器人方向**：参与 2024 中国工程机器人大赛暨国际公开赛，获得双足竞步赛一等奖、机器人创新创意项目二等奖，具备跨机械、控制、算法成员协作经验。
- 创新创业方向**：作为“智乒先锋”项目核心成员（4/14）参与人工智能赋能全民健身方向项目，获得“建行杯”山东省大学生创新大赛省级金奖。
- 科研方向**：论文第二作者，研究主题为基于 CycleGAN 与频率分解校正模型的水下图像增强，涉及深度学习、图像增强与计算机视觉。



基础信息

姓名：齐浩龙
学历：本科 / 2026 届
学校：山东理工大学
专业：计算机科学与技术
GPA：3.45 / 5.00
邮箱：qhaooolg@foxmail.com
电话：13864317069
GitHub：QHaooolG/project_show

能力关键词

Python PyTorch OpenCV
Tiny U-Net C++ ROS2 Java
Spring Boot MyBatis MySQL
JUnit PyQt5 SQLite 视频推理
弱监督 日志排查

专业技能

- AI 视觉**：伪标签生成、分割训练、实例后处理、视频可视化、JSONL 结果导出。
- 后端开发**：业务分层、接口实现、实体关系建模、订单流程。
- 部署调试**：ROS2、Foxglove、日志排查、脚本化验证、文档沉淀。
- 测试工具**：JUnit、Pytest、边界值测试、异常输入验证。

教育背景

山东理工大学
计算机科学与技术，本科
2022.09 - 2026.06
核心课程：数据结构与算法、操作系统、计算机网络、数据库系统、软件工程、软件测试与检验。

成果概览

国家级竞赛奖项	5 项
省级竞赛/创新创业	7 项
技术方向成员管理	20+ 人
论文第二作者	1 篇

荣誉奖项与论文

- “建行杯”山东省大学生创新大赛省级金奖，核心成员（4/14）。
- RoboMaster 全国赛三等奖、区域赛二等奖、高校联盟赛一等奖及专项竞技奖。
- 中国工程机器人大赛一等奖/二等奖；山东省智能技术应用设计大赛多项省奖。
- 论文二作：UNDERWATER IMAGE ENHANCEMENT...，JCSEE，2025。
- 英语 CET-6；普通话母语。